Uma lista de Álgebra Linear

Bruno dos Santos Bezerra

Sumário
* - Questão muito importante
$\mho$ - Questão de continha que é importante fazer pelo menos uma vez na vida
† - Questão que eu considero fora do escopo (pelo menos por ora)

Exercício 1^***.** Sejam V um espaço vetorial sobre um corpo K, $a_1, ..., a_n, bV$ e $\lambda_1, ..., \lambda_n \in K$. Prove que analisar $\lambda_1 a_1 + ... + \lambda_n a_n = b$ é a mesma coisa que analisar o sistema:

$$\begin{cases} \lambda_1 a_{11} & + & \lambda_2 a_{12} & + & \dots & + & \lambda_n a_{1n} & = & b_1 \\ \lambda_1 a_{21} & + & \lambda_2 a_{22} & + & \dots & + & \lambda_n a_{2n} & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1 a_{n,1} & + & \lambda_2 a_{n,2} & + & \dots & + & \lambda_n a_{nn} & = & b_n \end{cases}$$

com $a_i = \begin{bmatrix} a_{1,i} \\ a_{2,i} \\ \vdots \\ a_{n,i} \end{bmatrix}$ e $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$.

Exercício $2^{\mho}$**.** Discuta as soluções dos seguintes sistemas lineares:

a) $\begin{cases} x & + & 2y & = & a \\ 2x & + & 4y & = & b \end{cases}$

b) $\begin{cases} x & + & 2y & - & z & = & c \\ 3x & + & 5y & - & 2z & = & d \\ 5x & + & 8y & - & 3z & = & e \end{cases}$

Exercício 3**.** Sejam $u, v \in \mathbb{R}^n$. Escrevendo u e v como vetores coluna (i.e., como uma matriz $n \times 1$), prove que $u \cdot v = u^T v$.

Exercício 4^***.** Sejam V um espaço vetorial, munido com um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, e $\mathcal{B} = \{v_1, ..., v_n\}$ uma base ortonormal para V. Prove que $u = \langle u, v_i \rangle v_i + ... + \langle u, v_n \rangle v_n \ \forall u \in V$.

Exercício $5^{\dagger}$**.** Sejam V um espaço vetorial sobre um corpo K, munido com um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e $\mathcal{B} = \{b_1, ..., b_n\}$ uma base para V. Sejam $u = \sum_{i=1}^n u_i b_i$, $v = \sum_{j=1}^n v_j b_j \in V$ com $u_i, v_j \in K \ \ \forall i, j$. Prove/verifique que

a) $\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} u_i \langle b_i, b_j \rangle v_j = u \cdot Gv$, com $G = g_{ij} = \langle b_i, b_j \rangle$[1].

b) $v \cdot Gv \geq 0 \ \ \forall v \in V$.

[1]Essa matriz recebe o nome de "matriz de Gram com respeito à base $\mathcal{B}$"